PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 45

Le théorème des deux carrés

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a,b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a,b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2+b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie I. Carrés de _p et premières propriétés de Σ

Soit p un nombre premier impair.

1. (**Critère d'Euler**) Montrer que $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$. On comparera l'ensemble C des carrés non nuls à $X = \{x : x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$.

2. En déduire que -1 est un carré de $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod 4$. Que se passe-t-il pour $p = 2$? Trouver a avec $a^2 \equiv -1 \pmod{13}$.

3. Montrer que Σ est stable par produit, en établissant l'**identité de Diophante** $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2$. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.

4. Montrer qu'un premier $p \equiv 3 \pmod 4$ n'est pas dans Σ, et plus généralement qu'aucun entier $n \equiv 3 \pmod 4$ ne l'est.

Partie II. L'anneau des entiers de Gauss

1. Montrer que les inversibles de $\mathbb{Z}[i]$ sont $\pm 1, \pm i$.

2. Montrer que $\mathbb{Z}[i]$ est euclidien pour N : pour $z, t \in \mathbb{Z}[i]$, $t \neq 0$, il existe q, r avec $z = qt + r$ et $N(r) < N(t)$. En déduire qu'un irréductible de $\mathbb{Z}[i]$ est premier.

3. Soit p premier. Montrer que $p \in \Sigma$ si et seulement si p n'est pas irréductible dans $\mathbb{Z}[i]$.

4. Calculer, par l'algorithme d'Euclide dans $\mathbb{Z}[i]$, un pgcd de 13 et $5+i$, et en déduire une écriture de 13 comme somme de deux carrés.

Partie III. Le théorème, et la preuve de Zagier

1. Soit $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$ premier. En utilisant a tel que $p \mid a^2+1 = (a-i)(a+i)$, montrer que $p \in \Sigma$.

2. (**Théorème des deux carrés**) Montrer que $n \geqslant 1$ est dans Σ si et seulement si $v_p(n)$ est pair pour tout premier $p \equiv 3 \pmod 4$. Lesquels des entiers 2026, 2023, 325, 441 sont dans Σ ?

3. (**Zagier**) Soit $p = 4k+1$ premier et $S = \{(x,y,z) \in (\mathbb{N}^*)^3 : x^2 + 4yz = p\}$. On définit φ sur

S par

$$\varphi(x,y,z) = \begin{cases} (x+2z,\ z,\ y-x-z) & \text{si } x < y-z \\ (2y-x,\ y,\ x-y+z) & \text{si } y-z < x < 2y \\ (x-2y,\ x-y+z,\ y) & \text{si } x > 2y. \end{cases}$$

a) Montrer que les cas $x = y - z$ et $x = 2y$ n'arrivent pas, que $\varphi(S) \subset S$, et que φ est une involution.
b) Montrer que φ a exactement un point fixe, et conclure que $p \in \Sigma$ grâce à l'involution $(x,y,z) \mapsto (x,z,y)$.